

ÁLGEBRA 27 - CICLO BÁSICO COMÚN, UBA

Ejercicios adicionales (para entregar)

Práctica 2

Clase 1

1. Hallar $a, b \in \mathbb{R}$ para que $(1, 2, -1, 2)$ sea solución del sistema cuya matriz ampliada es

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & a & 1 & 2 \\ a & 2 & 5 & b & 4 \\ 2b & 1 & 2 & 0 & 2 \end{array} \right)$$

Para los valores hallados, resolver el sistema.

Clase 2

1. Sean $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 3 \\ -1 & 1 & -2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 1 \\ 6 & -2 \end{pmatrix}$ y $C = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Hallar todas las matrices X que son solución de la ecuación: $AX - B = CX$.

2. Sean $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ y $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^{3 \times 1}$, $\mathbf{b} \neq 0$. Se sabe que $\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}$ es solución del sistema

$A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ y que $\begin{pmatrix} 2 \\ -4 \\ 8 \end{pmatrix}$ es solución de $A\mathbf{x} = 2\mathbf{b}$. Hallar $a \in \mathbb{R}$ tal que $\begin{pmatrix} 1 \\ -7 \\ a \end{pmatrix}$ sea solución del sistema $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$.

3. Sean $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ y $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^{3 \times 1}$, $\mathbf{b} \neq 0$. Los sistemas

$$S_1 : A\mathbf{x} = \mathbf{b} \quad \text{y} \quad S_2 : \begin{cases} x_1 & + & x_3 & = & 5 \\ & - & x_2 & + & 2x_3 & = & 4 \\ x_1 & + & x_2 & - & x_3 & = & 1 \end{cases}$$

tienen una solución común con tercera coordenada igual a 3. Sabiendo que $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}$ es solución de S_1 , hallar cuatro soluciones de S_1 .
